

LAB NOC 07

Cisco 888 ISR — Baseline Reset / Credential Recovery

Real Hardware | ES / EN | NOC Portfolio

INFORMACION DEL LABORATORIO / LAB INFORMATION

Hardware / Hardware	Cisco 888 Integrated Services Router (ISR)	Cisco 888 Integrated Services Router (ISR)
Ticket ID	NOC-LAB-07	NOC-LAB-07
Categoría / Category	Acceso administrativo — recuperacion de credenciales	Administrative access — credential recovery
Nivel / Level	CCNA — Router management / IOS fundamentals	CCNA — Router management / IOS fundamentals
Duración / Duration	Aprox. 30 minutos	Approx. 30 minutes
Acceso / Access	Consola serial — PuTTY COM5, 9600 bps, 8N1	Serial console — PuTTY COM5, 9600 bps, 8N1
Entorno / Environment	Hardware real (equipo usado con config previa)	Real hardware (used equipment with prior config)
Relevancia NOC	Integración de equipos usados, factory reset, baseline	Used equipment integration, factory reset, baseline

OBJETIVO / OBJECTIVE

OBJETIVO	OBJECTIVE
Recuperar el acceso administrativo a un router Cisco 888 con credenciales desconocidas, ejecutar un factory reset completo via consola serial, y verificar que el equipo quede en estado limpio (baseline) listo para configuracion inicial — documentando el proceso en formato de ticket NOC.	Recover administrative access to a Cisco 888 router with unknown credentials, perform a complete factory reset via serial console, and verify that the equipment is in a clean state (baseline) ready for initial configuration — documenting the process in NOC ticket format.

INCIDENT TICKET — NOC-LAB-07

CAMPO / FIELD	DETALLE / DETAIL
Ticket ID	NOC-LAB-07
Type / Tipo	Router con credenciales desconocidas — acceso administrativo bloqueado / Router with unknown credentials — administrative access blocked
Priority / Prioridad	High — equipo sin acceso no puede integrarse a producción / High — inaccessible equipment cannot be integrated into production
Device / Equipo	Cisco 888 Integrated Services Router (ISR)

Access Method	Consola serial — PuTTY, COM5, 9600 bps, 8N1, Flow Control: None
Symptom / Sintoma	Router solicita usuario y contraseña al iniciar sesion — credenciales previas desconocidas / Router prompts for username and password — previous credentials unknown
Diagnosis	Startup-config almacenada en NVRAM con autenticacion configurada / Startup-config stored in NVRAM with authentication configured
Interrupt Method	Reinicio + Special Command > Break (clic derecho en PuTTY durante el boot) / Reboot + Special Command > Break (right-click in PuTTY during boot)
Resolution	enable → erase startup-config → reload → confirmar sin guardar / enable → erase startup-config → reload → confirm without saving
Verification	show running-config (sin IPs, sin usuarios) + show startup-config (startup-config is not present)
Final State	Router# prompt limpio — equipo listo para configuracion inicial / Clean Router# prompt — equipment ready for initial configuration
Status	CERRADO — baseline completado / CLOSED — baseline completed

PROCEDIMIENTO — 4 ETAPAS / PROCEDURE — 4 STAGES

#	ESPAÑOL	ENGLISH
1	ETAPA 1 — Recibir ticket: router Cisco 888 con credenciales desconocidas — acceso bloqueado	STAGE 1 — Receive ticket: Cisco 888 router with unknown credentials — access blocked
2	Conectar cable de consola USB-RJ45 al puerto de consola del Cisco 888	Connect USB-RJ45 console cable to the Cisco 888 console port
3	Verificar puerto COM en Administrador de dispositivos → COM5	Verify COM port in Device Manager → COM5
4	Abrir PuTTY: Serial, COM5, 9600 bps, 8N1, Flow Control: None	Open PuTTY: Serial, COM5, 9600 bps, 8N1, Flow Control: None
5	ETAPA 2 — Interrumpir el boot: desenchufar y volver a enchufar el router	STAGE 2 — Interrupt boot: unplug and replug the router
6	Durante el arranque: clic derecho en PuTTY → Special Command → Break	During boot: right-click in PuTTY → Special Command → Break
7	Router cae a prompt privilegiado — omitiendo autenticacion de startup-config	Router drops to privileged prompt — bypassing startup-config authentication
8	ETAPA 3 — Factory reset: ejecutar enable → erase startup-config → reload	STAGE 3 — Factory reset: run enable → erase startup-config → reload
9	Confirmar NO guardar la configuracion cuando el sistema lo solicite durante el reload	Confirm NOT to save configuration when system prompts during reload
10	Observar en syslog: SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram	Observe in syslog: SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
11	ETAPA 4 — Verificacion: show running-config → sin IPs, sin usuarios, config minima	STAGE 4 — Verification: show running-config → no IPs, no users, minimal config

12	Verificar con show startup-config → respuesta: 'startup-config is not present' — evidencia definitiva	Verify with show startup-config → response: 'startup-config is not present' — definitive evidence
13	Confirmar prompt: Router# — equipo en estado de fabrica, listo para baseline	Confirm prompt: Router# — equipment in factory state, ready for baseline
14	Cerrar ticket NOC-LAB-07 con evidencia documentada (outputs de show)	Close ticket NOC-LAB-07 with documented evidence (show outputs)

LAB NOC 07

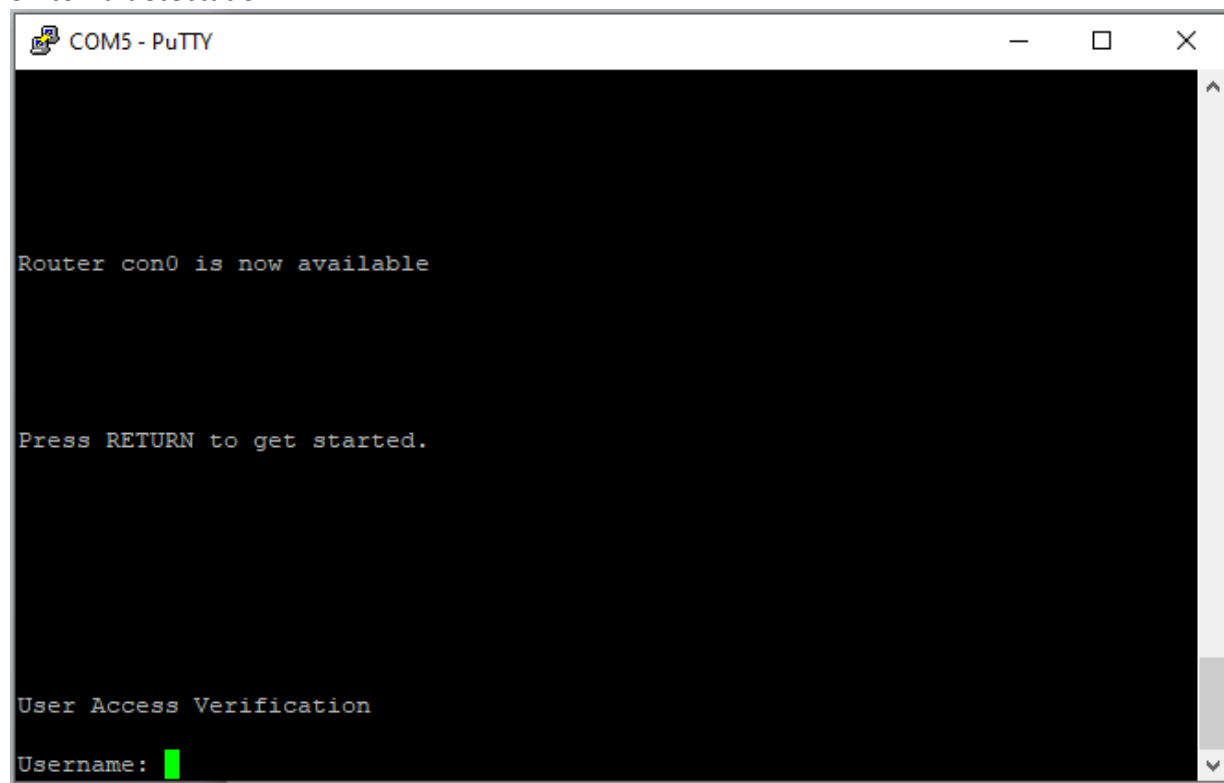
Ticket: Router con credenciales desconocidas (Baseline Reset)

Tipo de incidente: Acceso administrativo bloqueado

Equipo: Cisco 888

Conexión: Consola serial (PuTTY COM5)

Síntoma detectado:



Esto indica que el router **tiene configuración previa con autenticación**.

Vuelve a enchufarlo.

Mientras arranca, click derecho en la barra de PuTTY

Special Command

Break

```
Field Upgradeable ROMMON Integrity test
ROM: Digitally Signed Production Software
C888-K9 platform with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 32 bit mode
Upgrade ROMMON initialized
```

```
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 06-Feb-15 22:12 by prod_rel_team
*Mar 7 20:57:56.051: ifs_open failed, path flash:/env_vars errno 2574
*Mar 7 20:57:56.087: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 248 seconds
*Mar 7 20:57:56.967: %CRYPTO-6-ISARMP_ON_OFF: ISARMP is OFF
*Mar 7 20:57:56.967: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
*Mar 7 20:57:59.059: %SYS-3-HARIKARI: Process Wait on Autoinstall top-level routine exited
*Mar 7 20:58:02.459: %SECONDCORE-5-BOOTSTAGE: ROMMON on 2nd core UP
*Mar 7 20:58:02.559: %SECONDCORE-5-BOOTSTAGE: BOOTLOADER on 2nd core UP
Router>
*Mar 7 20:58:04.985: %SECONDCORE-5-BOOTSTAGE: LINUX on 2nd core UP
*Mar 7 20:58:19.094: %PNP-6-HTTP_CONNECTING: PnP Discovery trying to connect to PnP server https://devicehelper.cisco.com/pnp/HELLO
*Mar 7 20:58:43.498: %SHDSL_EA-6-PHY_FWNLD: SHDSL 0 phy firmware loaded from embedded version
*Mar 7 20:58:57.094: %PNP-6-HTTP_CONNECTING: PnP Discovery trying to connect to PnP server https://devicehelper.cisco.com/pnp/HELLO
Router#
Router#
Router#
Router#
```

Command: show running-config

```
COMS - PuTTY
Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1243 bytes
!
version 15.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
```

Incidente: Router usado con configuración previa

Equipo: Cisco 888 Integrated Services Router

Acceso: consola serial

Herramienta: PuTTY

Descripción del incidente

Se recibe router Cisco usado con **configuración previa desconocida**.

El equipo solicita **usuario y contraseña** al iniciar sesión, lo que impide el acceso administrativo completo.

Diagnóstico

Se accede al equipo mediante **consola serial**.

Se identifica que el router contiene **startup-config almacenada en NVRAM**.

Se decide realizar **factory reset** para dejar el equipo en estado limpio antes de integrarlo al laboratorio.

Resolución aplicada

Se ejecutan los siguientes comandos en modo privilegiado:

```
enable
erase startup-config
reload
```

Se confirma **no guardar la configuración** durante el reinicio.

El router reinicia y la **NVRAM es reinicializada correctamente**.

Mensaje observado:

```
SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
```

Verificación final

Para confirmar que el equipo quedó limpio se ejecuta:

```
show running-config
```

Resultado esperado:

- no hay direcciones IP
- no hay usuarios configurados
- solo configuración mínima del sistema

Estado final del equipo

- ✓ router operativo
- ✓ configuración eliminada
- ✓ listo para configuración inicial (baseline)

Prompt final:

```
Router#
```

Evidencia utilizada para validación

Comando ejecutado:

```
show running-config
```

Este comando demuestra que el router **no contiene configuración previa**.

💡 Tip profesional (lo que hacen en un NOC real):

Muchos ingenieros también ejecutan:

show startup-config

Si aparece:

startup-config is not present

queda **100% demostrado que el equipo está limpio.**

```

!
!
!
!
!
interface BR10
no ip address
encapsulation hdlc
shutdown
isdn termination multidrop
!
interface FastEthernet0
no ip address
!
interface FastEthernet1
no ip address
!
interface FastEthernet2
no ip address
!
interface FastEthernet3
no ip address
!
interface Vlan1
no ip address
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
!
mgcp profile default
!
!

```

Command: show startup-config

```

Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#show startup-config
startup-config is not present
Router#

```

METODO DE INTERRUPCION DE BOOT / BOOT INTERRUPT METHOD

#	ACCION (ES)	ACTION (EN)
1	Conectar cable de consola USB-RJ45 al router	Connect USB-RJ45 console cable to router
2	Abrir PuTTY — COM5, 9600 bps, 8N1, Flow Control: None	Open PuTTY — COM5, 9600 bps, 8N1, Flow Control: None
3	Desenchufar y volver a enchufar el router (cycle power)	Unplug and replug the router (cycle power)
4	Durante el arranque: clic derecho en la barra de PuTTY → Special Command → Break	During boot: right-click on PuTTY title bar → Special Command → Break
5	El router interrumpe el boot y cae a modo ROMMON o prompt privilegiado	Router interrupts boot and drops to ROMMON or privileged prompt
6	Ejecutar: enable (si requiere modo privilegiado)	Run: enable (if privileged mode required)

RESOLUCION PASO A PASO / STEP-BY-STEP RESOLUTION

#	COMANDO / COMMAND	ACCION (ES)	ACTION (EN)
1	<code>enable</code>	Ingresar a modo EXEC privilegiado	Enter privileged EXEC mode
2	<code>show running-config</code>	Verificar config actual antes de borrar (documentar)	Verify current config before erasing (document)
3	<code>erase startup-config</code>	Borrar la NVRAM — eliminar toda configuracion previa	Erase NVRAM — remove all previous configuration
4	<code>reload</code>	Reiniciar el router para aplicar el borrado	Reload the router to apply the erase
5	[Confirmar: no guardar]	Cuando pregunte si guardar: responder NO	When asked to save: answer NO
6	<code>show running-config</code>	Verificar: sin IPs, sin usuarios, sin configuracion previa	Verify: no IPs, no users, no previous configuration
7	<code>show startup-config</code>	Verificar: 'startup-config is not present' — evidencia definitiva	Verify: 'startup-config is not present' — definitive evidence

REFERENCIA DE COMANDOS / COMMAND REFERENCE

COMANDO / COMMAND	SIGNIFICADO (ES)	MEANING (EN)
<code>enable</code>	Ingresar a modo EXEC privilegiado (Router> → Router#)	Enter privileged EXEC mode (Router> → Router#)
<code>show running-config</code>	Muestra la configuracion activa en RAM — verifica estado actual	Shows active configuration in RAM — verifies current state
<code>show startup-config</code>	Muestra la config guardada en NVRAM — clave para confirmar factory reset	Shows config saved in NVRAM — key to confirm factory reset
<code>erase startup-config</code>	Borra la NVRAM completamente — elimina todas las credenciales y configuracion	Completely erases NVRAM — removes all credentials and configuration
<code>reload</code>	Reinicia el router — aplica el borrado de NVRAM	Restarts the router — applies NVRAM erase
<code>show version</code>	Muestra modelo, IOS version, NVRAM y memoria — util para inventario	Shows model, IOS version, NVRAM and memory — useful for inventory

EVIDENCIA DE VERIFICACION / VERIFICATION EVIDENCE

MENSAJE / COMANDO	OUTPUT OBSERVADO	INTERPRETACION / INTERPRETATION
<code>SYS-7-NV_BLOCK_INIT</code>	Initialized the geometry of nvram	NVRAM reinicializada correctamente durante el reload / NVRAM correctly reinitialized during reload

<code>show running-config</code>	No IP addresses, no users, minimal system config only	Config limpia — sin credenciales, sin interfaces configuradas / Clean config — no credentials, no configured interfaces
<code>show startup-config</code>	startup-config is not present	Evidencia definitiva de NVRAM limpia — equipo en estado de fabrica / Definitive evidence of clean NVRAM — factory state
<code>Router# prompt</code>	Router# (sin nombre personalizado)	Prompt limpio confirma ausencia de hostname configurado / Clean prompt confirms no configured hostname

TROUBLESHOOTING DOCUMENTADO / DOCUMENTED TROUBLESHOOTING

HALLAZGO / FINDING	ACCION CORRECTIVA / CORRECTIVE ACTION
El router solicitaba usuario y contraseña al acceder por consola — credenciales de configuracion previa desconocidas. / Router prompted for username and password on console access — unknown previous configuration credentials.	Se utilizo el metodo de interrupcion de boot via Special Command > Break en PuTTY durante el encendido. Este metodo es la tecnica estandar para recuperacion de acceso en Cisco IOS sin conocer las credenciales. / Boot interruption method used via Special Command > Break in PuTTY during power-on. This is the standard Cisco IOS access recovery technique without knowing credentials.
Despues del erase startup-config el sistema pregunta si se desea guardar la configuracion antes del reload. / After erase startup-config the system asks whether to save configuration before reload.	Responder NO es critico — si se responde YES se vuelve a guardar la configuracion que se queria borrar, revirtiendo todo el proceso. / Answering NO is critical — answering YES saves back the configuration that was being erased, reverting the entire process.
El tip profesional: muchos ingenieros solo verifican con show running-config pero no ejecutan show startup-config. / Professional tip: many engineers only verify with show running-config but do not run show startup-config.	El output 'startup-config is not present' es la evidencia definitiva de que la NVRAM esta limpia. Sin este paso el ticket no tiene prueba completa del factory reset. / The output 'startup-config is not present' is the definitive evidence that NVRAM is clean. Without this step the ticket lacks complete proof of the factory reset.

RESULTADO / RESULT

RESULTADO (ES) Acceso recuperado mediante interrupcion de boot. Factory reset ejecutado con erase startup-config. NVRAM limpia verificada con show startup-config ('not present'). Router# prompt limpio. Equipo listo para configuracion inicial. Ticket NOC-LAB-07 cerrado.	RESULT (EN) Access recovered via boot interruption. Factory reset executed with erase startup-config. Clean NVRAM verified with show startup-config ('not present'). Clean Router# prompt. Equipment ready for initial configuration. Ticket NOC-LAB-07 closed.
---	---

KEY TAKEAWAY

"El factory reset de un router es una habilidad de emergencia critica en NOC. Los dos comandos de verificacion no son opcionales: show running-config muestra que no hay configuracion activa, pero show startup-config con respuesta 'not present' es la prueba forense definitiva de que la NVRAM esta limpia. Sin ese segundo comando el ticket no esta completo."

"Router factory reset is a critical emergency skill in NOC. The two verification commands are not optional: show running-config shows there is no active configuration, but show startup-config with 'not present' response is the definitive forensic proof that NVRAM is clean. Without that second command the ticket is incomplete."

NOC RELEVANCE — MINING / INDUSTRIAL ENVIRONMENT

In a mining operation (e.g., Newmont Cerro Negro), routers managing WAN links, VPN tunnels, or remote site connectivity may become inaccessible due to unknown credentials — whether from staff turnover, undocumented changes, or acquired second-hand equipment. A NOC engineer must be able to: (1) perform console-based access recovery without relying on remote access (SSH/Telnet may be unavailable), (2) execute a controlled factory reset without disrupting other equipment on the same console server, (3) document the full procedure for compliance and audit purposes, and (4) hand off a clean-baseline device to the configuration team. This lab directly represents the first step of router deployment in a NOC environment.